

Automatização de hortas caseiras: sistema inteligente de irrigação com Arduino

Automating home vegetable gardens: smart irrigation system with Arduino

Automatización de la jardinería doméstica: sistema de riego inteligente con Arduino

DOI: 10.54033/cadpedv22n8-326

Originals received: 5/30/2025

Acceptance for publication: 6/23/2025

Sibele Silva de Almeida

Graduanda em Engenharia de Software
Instituição: Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Endereço: Ananindeua, Pará, Brasil
E-mail: siblealmeida356@gmail.com

Carlos Eduardo de Leão e Silva

Graduando em Engenharia de Software
Instituição: Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Endereço: Ananindeua, Pará, Brasil
E-mail: carlossaopaulo222@gmail.com

Luiz Fernando Sales Ribeiro

Graduando em Engenharia de Software
Instituição: Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Endereço: Ananindeua, Pará, Brasil
E-mail: luizfernandosales660@gmail.com

Jairo Fadul De Lima

Mestre em Engenharia de Processos
Instituição: Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Endereço: Castanhal, Pará, Brasil
E-mail: jairo.fadul@gmail.com

Gleisson Amaral Mendes

Doutorando em Ciências Ambientais
Instituição: Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Endereço: Ananindeua, Pará, Brasil
E-mail: gmendes@uepa.br

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema automatizado de supervisão para hortas caseiras, capaz de ajustar o volume de água com base em sensores de umidade do solo e condições climáticas locais, integrando-se a um aplicativo que exibe os dados em tempo real via internet. Foi adotada uma abordagem prática e experimental, utilizando a plataforma Arduino ESP32, sensores ambientais e um sistema de monitoramento remoto implementado por meio de uma aplicação web e móvel. O sistema foi validado por meio de testes em bancada e aplicação em campo, com coleta de dados ambientais, avaliação da eficiência da irrigação e aceitação por usuários. Os resultados demonstraram economia significativa de água, redução do tempo de irrigação e maior controle das condições da horta. A conclusão aponta que o sistema representa uma solução sustentável, de baixo custo e fácil implementação, ideal para estimular práticas agrícolas urbanas eficientes e ambientalmente conscientes.

Palavras-chave: Automatização. Sensores. Irrigação. Sustentabilidade.

ABSTRACT

This work aims to develop an automated supervision system for home gardens, capable of adjusting the volume of water based on soil moisture sensors and local climatic conditions, integrating with an application that displays the data in real time via the internet. A practical and experimental approach was adopted, using the Arduino ESP32 platform, environmental sensors and a remote monitoring system implemented via a web and mobile application. The system was validated through bench tests and field application, with environmental data collection, evaluation of irrigation efficiency and user acceptance. The results showed significant water savings, reduced irrigation time and greater control of garden conditions. The conclusion is that the system represents a sustainable, low-cost and easy-to-implement solution, ideal for encouraging efficient and environmentally conscious urban agricultural practices.

Keywords: Automation. Sensors. Irrigation. Sustainability.

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un sistema de supervisión automatizado para jardines domésticos, capaz de ajustar el volumen de agua en función de los sensores de humedad del suelo y las condiciones meteorológicas locales, integrándose con una aplicación que muestra los datos en tiempo real a través de Internet. Se adoptó un enfoque práctico y experimental, utilizando la plataforma Arduino ESP32, sensores ambientales y un sistema de supervisión remota implementado a través de una aplicación web y móvil. El sistema se validó mediante pruebas de banco y aplicación de campo, con recogida de datos ambientales, evaluación de la eficiencia del riego y aceptación por parte del usuario. Los resultados mostraron un importante ahorro de agua, una reducción del tiempo de riego y un mayor control de las condiciones del jardín. La conclusión es que el sistema representa una solución sostenible, de bajo coste y fácil aplicación, ideal para fomentar prácticas agrícolas urbanas eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

Palabras clave: Automatización. Sensores. Riego. Sostenibilidad.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil apresenta situação confortável em termos de abastecimento de água, segundo a Agência Nacional da Água (2012), a disponibilidade na Terra é de 12%, mas toda essa disponibilidade é distribuída irregularmente por todo o País, o Brasil ocupa a 9ª colocação nos países com maior área irrigada com aproximadamente 5,4 milhões de hectares.

As questões da humanidade relacionadas ao aquecimento global, a necessidade de reduzir o dióxido de carbono da atmosfera, novas fontes de energia identificam erosão do solo, crise hídrica e outras ameaças aos recursos naturais um novo perfil da agricultura (Pereira, 2022). A água, as árvores e o solo são cada vez mais considerados bens do planeta, e para o produtor acaba se tornando um administrador do uso da gestão de recursos naturais (Brito, 2012).

Para otimizar a produtividade por unidade de água utilizada na irrigação, é importante empregar técnicas sustentáveis. O manejo da irrigação é a principal abordagem utilizada para determinar o momento e a frequência ideais para a realização das irrigações (Prando, 2015).

Os sensores de umidade do solo podem determinar exatamente quando e quanto irrigar as plantas, evitando desperdício de água e contribuindo para a sustentabilidade ambiental. A água é fornecida de maneira uniforme e eficiente, beneficiando diretamente o crescimento das plantas, com menor possibilidade de colocar a planta em risco de vida com a degradação do solo devido à irrigação excessiva (Louro, 2022). Uma irrigação precisa e adequada promove um crescimento saudável das plantas, aumentando a produtividade agrícola, junto com a praticidade da automatização, que reduz a necessidade de intervenção humana constante, liberando tempo para outras atividades do dia a dia (Wada, 2021).

A automação agrícola está revolucionando o gerenciamento de recursos, com tecnologias como IoT e inteligência artificial desempenhando um papel

crucial. Sistemas como ISSCADA e SETMI ajustam automaticamente os níveis de umidade do solo, otimizando o uso de água e reduzindo desperdícios. Essa abordagem não apenas economiza recursos, mas também incentiva práticas agrícolas mais sustentáveis, especialmente em hortas domésticas (Bhatti *et al.*, 2023). O Arduino é uma ferramenta fundamental para projetos de automação devido à sua flexibilidade e custo acessível. Sua plataforma de código aberto permite personalizações que atendem a diferentes necessidades. Por exemplo, sensores de temperatura e umidade, como o DHT11, são amplamente usados para monitoramento, enquanto sistemas automatizados gerenciam de forma controlada com precisão, economizando recursos e aumentando a eficiência (Chenchireddy *et al.*, 2024; Ajagbe *et al.*, 2024).

O controle inteligente de segurança na agricultura utiliza tecnologias avançadas, como IoT e aprendizado de máquina, para otimizar o uso de recursos, especialmente no gerenciamento de água. Sensores de umidade do solo e temperatura permitem reduções de até 50% no consumo de água, promovendo práticas sustentáveis (Wei, 2023; Singh *et al.*, 2022). Assim, a computação em nuvem e a big data auxiliam na coleta e análise de dados ambientais, melhorando a segurança das culturas e o manejo dos recursos (Khattar; Verma, 2023; Wei, 2023).

Sistemas de segurança que utilizam sensores, como os PIR, demonstram como a tecnologia podem beneficiar o cotidiano. Esses dispositivos detectam movimentos e enviam alertas automáticos, contribuindo para a proteção residencial com praticidade e eficiência. Essa automação reduz a dependência de monitoramento humano constante, mostrando-se uma solução viável para diferentes contextos (Akinwumi *et al.*, 2021; Goni; Hassan, 2019).

A integração de tecnologias como Arduino e IoT promove uma jardinagem inteligente, otimizando recursos e reforçando práticas ambientais responsáveis. Sensores de umidade monitoram o solo, acionando o controle de temperatura apenas quando necessário, ou que economize água (Amudha, 2023; Singh *et al.*, 2020). O controle remoto via plataformas IoT facilita ajustes e alertas em tempo real, melhorando a eficiência no cuidado das plantas (Ravi; Raj, 2020). Esses sistemas consomem o desperdício de água e energia, contribuindo para

práticas de jardinagem ambientalmente conscientes (Zaccharias; Rocha, 2016; Ravi; Raj, 2020).

O projeto tem como objetivo geral desenvolver um sistema automatizado de supervisão para hortas caseiras, que ajusta o volume de água com base em sensores de umidade do solo e condições climáticas locais, integrando um aplicativo que exibe dados em tempo real via internet. Buscando promover práticas sustentáveis, incentivando a adoção de tecnologias econômicas e eficientes para otimizar a produção em pequenas hortas.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 MATERIAIS

Logo abaixo, o Quadro 1 representa os componentes que foram usados para executar o projeto.

Quadro 1. Componentes e Descrição

COMPONENTES	DESCRIÇÃO
Placa Arduino Esp32	Uma plataforma de prototipagem eletrônica que serve como o responsável principal para o sistema de automação.
Sensor de umidade do solo	Responsável por detectar a umidade do solo e enviar para o Arduino.
Sensor de Temperatura e Umidade do ar	Responsável por detectar a temperatura e umidade do ar e enviar as informações para o Arduino.
Módulo Relé	O módulo é um componente eletrônico utilizado para controlar dispositivos de alta potência ou alta tensão, como a válvula solenoide.
Válvula Solenoide	Dispositivo controlado pelo Arduino, responsável pela abertura e fechamento das válvulas de irrigação.
Placa Protoboard	Facilita o desenvolvimento e experimentação de projetos, permitindo a conexão de componentes, sensores e microcontroladores como o ESP32 de maneira prática e reorganizável.
Fios de conexão	É a forma que permite que dispositivos eletrônicos se comuniquem e transmitam dados.
Micro aspersor	É um componente que distribui água em forma de pequenas gotas, diretamente nas plantas.
Mangueira	Distribuir a água por todo o sistema.
Resistor	Limitar ou controlar o fluxo de corrente elétrica em um circuito.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

2.2 MÉTODOS

2.2.1 Pesquisa bibliográfica

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de revisar estudos e trabalhos publicados que tratam da irrigação no setor agrícola e da aplicação de tecnologias de automação, como o uso da plataforma arduino. A busca foi conduzida em bases de dados científicas amplamente reconhecidas, como ScienceDirect, Scopus, Google Scholar e Scielo, devido à relevância e qualidade de suas publicações nas áreas de ciências aplicadas e engenharias. As palavras-chave utilizadas nas buscas foram: “irrigação automatizada”, “arduino na agricultura”, “tecnologia de irrigação”, “automação agrícola”. Ao todo, foram encontrados 35 artigos, dos quais 27 foram selecionados para leitura e análise detalhada.

Os critérios de exclusão aplicados consideraram trabalhos voltados exclusivamente para irrigação de larga escala, sem aplicabilidade à agricultura urbana ou hortas domésticas, estudos que utilizavam tecnologias incompatíveis com plataformas de código aberto, como o arduino, e artigos duplicados entre diferentes bases de dados. Os artigos selecionados abordaram tanto sistemas de irrigação aplicados a hortas domésticas quanto diferentes tipos de irrigação utilizados na agricultura em geral, o que permitiu uma visão ampla sobre as soluções tecnológicas empregadas e suas possibilidades de adaptação.

A metodologia adotada foi a revisão integrativa, que possibilita uma análise crítica de abordagens teóricas e metodológicas presentes na literatura, permitindo identificar avanços, limitações e lacunas nos estudos existentes. Com base nessa revisão, foi possível mapear as estratégias e ferramentas utilizadas para aprimorar a irrigação, o que contribuirá significativamente para o desenvolvimento de um sistema eficiente, acessível e adequado ao contexto local.

2.2.2 Seleção do local para instalação

A seleção do local para a instalação dos sensores constituiu uma etapa essencial para o êxito do sistema de monitoramento. Para o desenvolvimento do projeto, foi realizado um levantamento preliminar em um quintal de uma propriedade, onde se definiu previamente o local destinado à construção do canteiro. Com a área delimitada, foram analisadas as dimensões previstas para o canteiro, em seguida selecionaram-se pontos estratégicos para a disposição dos sensores, de forma a assegurar a uniformidade e a confiabilidade na captação das condições do solo, evitando divergências nos dados coletados.

O local escolhido apresenta menores custos de instalação devido a fonte de água e energia serem próximas do canteiro. O espaço que vai ser utilizado possui água de boa qualidade e em quantidade suficiente sendo armazenada em uma caixa d'água de 1000L. A infraestrutura para a implementação é adequada pois possui energia elétrica disponíveis e ruas acessíveis para chegar à localidade, os custos operacionais estarão relacionados à energia elétrica, manutenção do sistema e tratamento da água, caso necessário. A escolha do local deve considerar esses custos a longo prazo.

2.2.3 Montagem do sistema de monitoramento

A montagem do sistema foi iniciada após a definição do local de instalação, visando uma irrigação eficiente com monitoramento em tempo real. O sistema utilizará sensores de temperatura e umidade conectados ao ESP32, que processa os dados e os envia via Wi-Fi para o aplicativo. Quando o solo estiver seco, o ESP32 ativa o módulo relé, que aciona a bomba d'água. A válvula solenoide então regula o fluxo de água conforme a necessidade da plantação.

Todos os componentes serão integrados para garantir um funcionamento contínuo e preciso, com foco na eficiência energética. Os dados serão exibidos em gráficos acessíveis remotamente, facilitando o acompanhamento. Essa integração permite ao agricultor otimizar o uso da água, aumentar a produtividade e melhorar o controle da irrigação.

2.2.4 Desenvolvimento do sistema de monitoramento web

O sistema de monitoramento remoto foi criado para apresentar, em tempo real, os dados dos sensores do sistema de irrigação por meio de uma aplicação web acessível e responsiva. A interface foi desenvolvida com HTML (HyperText Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets) e PHP (Hipertext Preprocessor), garantindo boa visualização em diferentes dispositivos. Os dados são armazenados em um banco MySQL e exibidos de forma dinâmica. A arquitetura adotada segue o modelo MVC (Model-View-Controller), o que facilita a organização e manutenção do sistema. O ESP32, com conexão Wi-Fi, envia os dados dos sensores ao servidor via HTTP, permitindo sua atualização contínua.

O painel web apresenta gráficos com a variação das variáveis ambientais, alertas como “irrigação ativada” e os valores atuais lidos pelos sensores. A interface prioriza a acessibilidade, com boa legibilidade, contraste e adaptação automática ao tamanho da tela. A seguir, foi criado um aplicativo Android em Kotlin com WebView, permitindo o acompanhamento das leituras e do funcionamento do sistema diretamente no celular, de forma prática e rápida.

2.2.5 Teste de Mesa

Antes da implementação no campo, foi realizado um teste de mesa para verificar o funcionamento de todos os componentes do sistema em um ambiente controlado. Este procedimento é essencial para garantir que os sensores, o microcontrolador ESP32, e demais dispositivos, como os módulos de relé e válvula solenoide, estejam operando conforme o esperado. O teste de mesa simulará as condições reais de operação, possibilitando a detecção de falhas, problemas de comunicação ou imprecisões no monitoramento das condições climáticas.

Durante esta etapa, será possível avaliar a integração dos componentes e a estabilidade do sistema de monitoramento em tempo real. Caso sejam identificados problemas técnicos, ajustes poderão ser feitos de forma mais ágil e eficiente, minimizando erros que poderiam comprometer a instalação no campo.

Desta maneira, o teste de mesa serve como um passo preventivo e de otimização, assegurando que o sistema esteja completamente funcional antes de sua implementação definitiva.

2.2.6 Teste de campo e ajustes

Após a conclusão do teste de mesa, será realizada a instalação do sistema de monitoramento no campo. Os sensores serão posicionados nos pontos estratégicos previamente selecionados, conforme a análise da plantação. Nesta etapa, o sistema será operado em condições reais, com o objetivo de verificar a eficácia da coleta e transmissão dos dados, bem como a emissão das condições climáticas no aplicativo.

Durante o teste de campo, serão feitos ajustes finos no sistema para adequá-lo às particularidades do terreno e às variáveis climáticas locais, garantindo que os sensores funcionem com precisão. A comunicação entre os dispositivos e o aplicativo será monitorada atentamente, visando otimizar a transmissão de informações e a resposta em tempo real a possíveis situações climáticas. Essa fase é crucial para assegurar que o sistema funcione de maneira eficiente e confiável no ambiente real de operação.

2.2.7 Coleta

Após a instalação e os testes de campo, o sistema iniciou a coleta de dados em tempo real por meio de sensores de temperatura e umidade, transmitindo as informações para um aplicativo acessível ao usuário. Essa coleta contínua permitiu acompanhar as condições do solo e identificar variações climáticas, contribuindo para uma irrigação mais precisa.

Durante sete dias de monitoramento, observou-se melhora significativa na saúde das plantas. Além disso, foi aplicado um formulário a dois usuários para avaliar a usabilidade do sistema. Ambos relataram facilidade no uso do aplicativo, destacando a interface intuitiva e o acesso rápido aos dados. Esses resultados demonstram a eficiência técnica e a boa aceitação do sistema no

contexto doméstico.

2.2.8 Análise dos dados

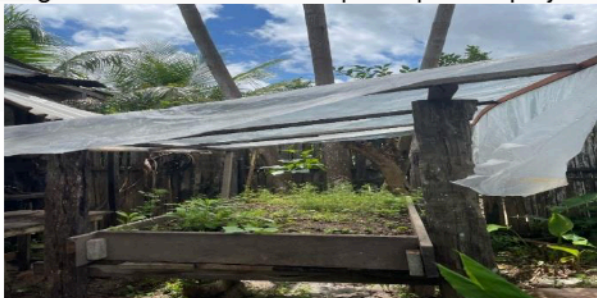
Ao longo da implementação do sistema, os dados coletados pelos sensores serão submetidos a análises periódicas. Através de ferramentas de análise estatística e de modelagem preditiva, buscaremos identificar padrões para a preservação dos recursos hídricos. Essa abordagem possibilitará o refinamento contínuo dos algoritmos de previsão, aumentando a identificação e detecção das condições climáticas. A análise aprofundada desses dados fornecerá percepções profundas sobre as condições climáticas locais que contribuem para temperaturas elevadas, permitindo que o sistema seja constantemente ajustado e otimizado.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 SELEÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO

A área definida para a instalação do sistema consiste em um canteiro suspenso de madeira, localizado no quintal de uma residência urbana. O espaço apresenta infraestrutura adequada para o funcionamento do sistema, com disponibilidade de energia elétrica e acesso facilitado para manutenção. A presença de uma caixa d'água com capacidade de 1000 litros nas proximidades garante o abastecimento hídrico necessário, enquanto a boa incidência de luz solar contribui para a eficiência do cultivo. A Figura 1 ilustra o canteiro onde o sistema foi implantado.

Figura 1. Canteiro utilizado para aplicar o projeto



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

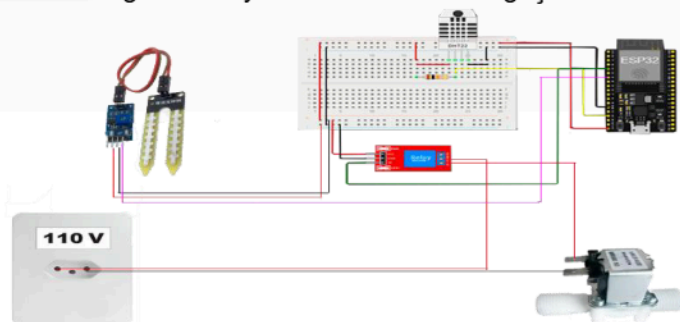
3.2 MONTAGEM DA ESTRUTURA FÍSICA DO SISTEMA

O sistema de irrigação automática utiliza a placa ESP32 DevKit V1 como unidade de processamento, um microcontrolador com Wi-Fi e Bluetooth integrados, operando com lógica de 3,3 V e alimentado por 5 V via USB. Com até 34 pinos, clock dual-core de até 240 MHz e 4 MB de memória flash, é responsável pelo monitoramento dos sensores e controle dos atuadores. A umidade do solo é monitorada por um sensor capacitivo v1.2, conectado a um pino analógico do ESP32. Ele fornece uma saída proporcional ao nível de umidade, comparada a um valor de referência para determinar a necessidade de irrigação.

A temperatura e umidade do ar são medidas pelo sensor DHT22 (AM2302), que utiliza protocolo digital one-wire, com resistor de 10 kΩ para estabilizar o sinal. O sistema aciona a irrigação por meio de um módulo relé, que ativa uma válvula solenoide de 110 V DC, normalmente fechada, permitindo o fluxo de água quando energizada.

A montagem foi feita em uma protoboard de 830 pontos, com jumpers para facilitar testes. Durante os testes iniciais, o sensor de solo apresentou falhas, sendo substituído por outro mais resistente para a versão final de campo. A organização dos componentes pode ser visualizada na Figura 2 Layout do sistema de irrigação. O sistema realiza leituras periódicas e aciona a irrigação de forma autônoma, promovendo o uso eficiente da água.

Figura 2. Layout do sistema de irrigação



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

3.3 TESTE DE MESA

Para o teste de mesa, montamos os equipamentos e utilizamos um vaso de planta para verificar o funcionamento do sistema e sua integração com o aplicativo. As conexões foram feitas na placa ESP32 com o auxílio de uma protoboard para organizar os fios. Em seguida, conectamos o módulo relé, ligando seus fios à ESP32 e à alimentação na protoboard, possibilitando a conexão da válvula solenoide de 110V. A outra extremidade da válvula foi ligada diretamente à rede elétrica. A montagem pode ser visualizada na Figura 3 Teste sendo realizado com o monitoramento do aplicativo. Que ilustra o funcionamento da irrigação e o monitoramento pelo aplicativo, durante a realização do teste de mesa.

Figura 3. Teste sendo realizado com o monitoramento do aplicativo



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Durante o teste, foi analisado o tempo de resposta dos sensores, para identificar a mudança da mensagem exibida no aplicativo, é através da mensagem que podemos identificar se a irrigação está ativada ou desativada. Dessa forma, fizemos o parâmetro através de como a atualização no aplicativo iria

funcionar, na parte inferior do sistema, mostra as porcentagens da umidade do solo, umidade do ar e temperatura, os números mostrados, devem ser atualizados de 5 em 5 segundos, e o gráfico possui uma atualização a cada duas horas. Outra parte importante, foi verificar a funcionalidade correta do sensor, o primeiro sensor que usamos para teste foi o higrômetro, sendo este fragil, no qual danificou no segundo teste, tendo que ser substituído por outro mais resistente, a ligação pode ser visualizada na Figura 4 Ligação e sensor mostrando seu funcionamento. Mostra a ligação feita e o sensor que foi substituído dentro do vaso de planta, mostrando sua eficiência.

Figura 4. Ligação e sensor mostrando seu funcionamento.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

3.4 TESTE DE CAMPO E AJUSTES

Após a validação em bancada por meio dos testes de mesa, foi realizado o teste de campo. O sistema foi instalado em um ambiente externo, sujeito a variações de temperatura, umidade e incidência solar, permitindo verificar a eficácia dos sensores e a estabilidade geral do funcionamento na Figura 5. Durante este teste, foram coletados dados de desempenho ao longo de um período determinado, comparando os valores registrados com instrumentos de referência e observando a resposta do sistema às mudanças no ambiente.

Com o intuito de proteger os componentes eletrônicos, como a placa Arduino, a protoboard e demais dispositivos, foi construída uma estrutura de proteção composta por uma caixa de madeira. Para resguardar o sistema contra a ação da chuva, foram adicionadas coberturas em forro de PVC nas partes

frontal e posterior da caixa, garantindo a integridade da instalação e prevenindo possíveis danos ao funcionamento do sistema.

Figura 5. Instalação no canteiro.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Com o intuito de proteger os componentes eletrônicos, como a placa Arduino, a protoboard e demais dispositivos, foi construída uma estrutura de proteção composta por uma caixa de madeira. Para resguardar o sistema contra a ação da chuva, foram adicionadas coberturas em forro de PVC nas partes frontal e posterior da caixa, garantindo a integridade da instalação e prevenindo possíveis danos ao funcionamento do sistema.

Após realizar a instalação fizemos o acompanhamento do crescimento da horta, pois o plantio foi realizado no dia do teste de campo. Dentro de alguns dias, observamos que a porcentagem que foi definida no código para que o sensor detectasse quando fosse preciso irrigar foi de $\leq 40\%$, mas esse número não estava sendo o ideal para a saúde da planta, onde observamos que a irrigação estava levando muitos dias para acontecer, dificultando o desenvolvimento da horta. Dessa forma, alteramos no código para detectar quando o solo chegasse ao valor de $\leq 50\%$, a irrigação iria ativar, o monitoramento do primeiro dia, pode ser visualizado na Figura 6 Dia em que foi instalado. O primeiro monitoramento no dia em que foi feito a instalação.

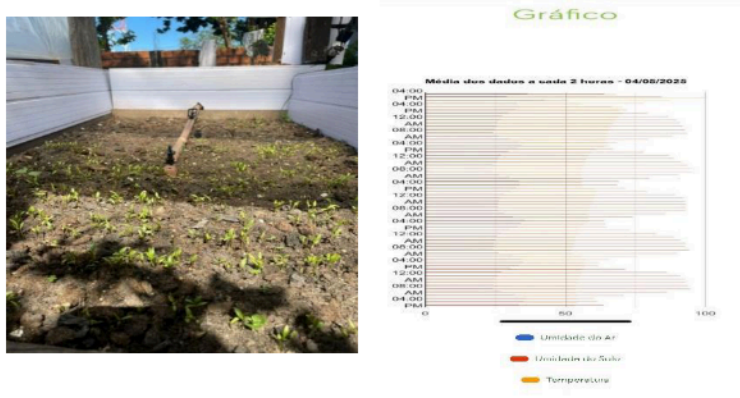
Figura 6. Dia em que foi instalado.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Fizemos o monitoramento em dias, pois o crescimento da horta estava rápido, os dados do gráfico que são mostrados no aplicativo estão sendo exibidos ao lado da imagem de acordo como se encontrava as condições climáticas naquele momento, as primeiras folhas nascendo pode ser visualizado na Figura 7. Nascendo as primeiras folhas. Que mostra que durante seis dias, começou a brotar as primeiras folhas.

Figura 7. Nascendo as primeiras folhas.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Em outro acompanhamento, após 8 dias, observamos um crescimento significativo, dentro de poucos dias, que pode ser visualizado na Figura 8 Crescimento da horta.

Figura 8. Crescimento da horta após 8 dias.

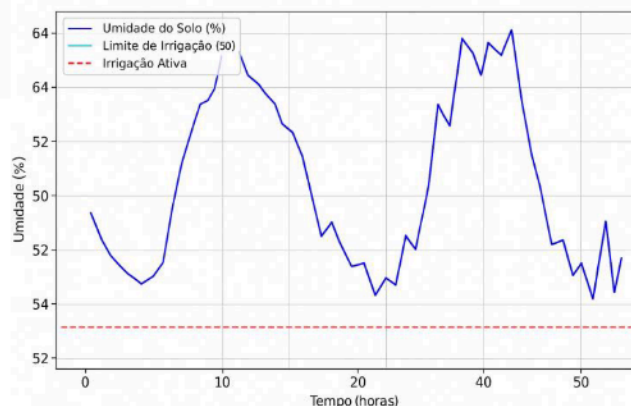


Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

3.5 AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

A eficiência do sistema automatizado de irrigação foi comparada com métodos manuais, tradicionalmente utilizados em hortas residenciais. O sistema automatizado demonstrou superioridade ao regular a irrigação com base na umidade real do solo, eliminando o risco de excesso ou escassez de água. Enquanto o método manual depende da percepção do usuário, o sistema automático atua com base em sensores, otimizando o uso dos recursos, economizando água, energia e tempo, as condições do solo, pode ser visualizada na Figura 9 Umidade do solo. Mostra como a umidade do solo varia ao longo de dois dias. A linha vermelha representa o limite de 50%: sempre que a umidade cai abaixo disso, o sistema ativa a irrigação (área azul clara).

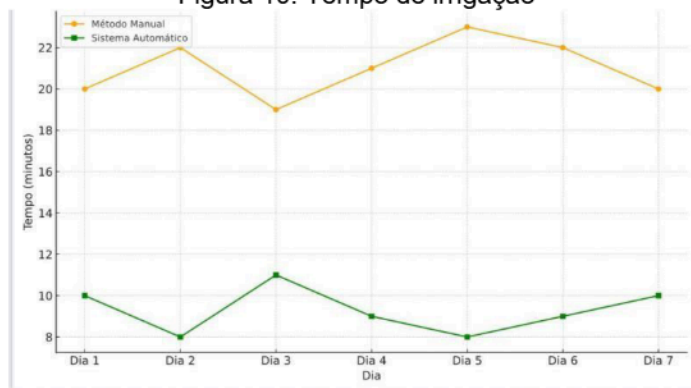
Figura 9. Umidade do solo



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

O tempo de funcionamento diário, pode ser visualizado na Figura 10 Tempo de irrigação. O método manual leva cerca de 20 minutos por dia, enquanto o sistema automático opera por metade do tempo em média. Isso representa economia de tempo e esforço para o usuário.

Figura 10. Tempo de irrigação



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

3.6 ANÁLISE DO IMPACTO AMBIENTAL E ECONÔMICO

O impacto ambiental do sistema foi positivo, principalmente pela redução do desperdício de água. A irrigação automatizada reduziu consideravelmente a quantidade de água utilizada, ao mesmo tempo em que garantiu a manutenção adequada da umidade do solo. Contribuindo para a conservação dos recursos hídricos e, conseqüentemente, para práticas agrícolas mais sustentáveis.

Quanto aos custos de implementação, o sistema teve um custo inicial

estimado de R\$ 222,72, incluindo sensores de umidade e temperatura, relé, microcontrolador, e materiais diversos. Considerando a economia de aproximadamente 600ml de água por dia e a redução de tempo gasto com irrigação manual, o retorno do investimento é estimado entre 3 e 6 meses, dependendo do custo local da água e da escala de uso.

3.7 USABILIDADE E ACEITAÇÃO PELOS USUÁRIOS

Em testes realizados com duas famílias em hortas urbanas, o sistema foi bem recebido. Os usuários destacaram a praticidade e o alívio de não precisarem irrigar manualmente diariamente. Um dos participantes relatou: "O sistema funciona direitinho, a horta ficou sempre úmida na medida certa."

A instalação foi considerada simples, exigindo apenas noções básicas de eletrônica. A manutenção se limitou a limpeza dos sensores e a verificação do nível de água no reservatório. A interface de supervisão, foi avaliada como intuitiva, permitindo fácil monitoramento da umidade, visualização completa do andamento no processo de irrigação automatizada.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A automação de hortas domésticas por meio de sistemas inteligentes baseados na plataforma Arduino demonstra ser uma solução viável, sustentável e economicamente acessível para o manejo eficiente da irrigação. A aplicação desse sistema permitiu otimizar o uso da água, promovendo a irrigação conforme a real necessidade das plantas, a partir de dados precisos obtidos por sensores específicos. A integração entre sensores de umidade do solo, umidade relativa do ar e temperatura ambiental possibilitou um controle mais adaptado às condições microclimáticas, aumentando a eficiência do sistema. A incorporação do módulo ESP32, com conectividade Wi-Fi, ampliou as funcionalidades ao permitir o monitoramento remoto por meio de aplicativo, oferecendo ao usuário acesso em tempo real às informações do cultivo.

Ao final da implementação, o sistema demonstrou pleno funcionamento, realizando a irrigação de forma autônoma com base em parâmetros previamente configurados. Os dados ambientais foram coletados e transmitidos de forma eficaz, possibilitando supervisão precisa e contínua da horta.

Conclui-se, portanto, que o sistema desenvolvido representa uma alternativa eficaz para a automação de cultivos em ambientes urbanos, contribuindo significativamente para a economia de água, a sustentabilidade e o aprimoramento das práticas agrícolas em pequena escala. Estudos futuros podem explorar a ampliação da escala do sistema, a integração com fontes de energia renovável e a adaptação para diferentes tipos de culturas.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à Revista Caderno Pedagógico pela oportunidade de publicação, essencial para a difusão do conhecimento. Sou grato ao professor Gleisson Amaral Mendes e ao professor Jairo Fadul de Lima pelo apoio e orientação durante o desenvolvimento deste trabalho. Estendo meu agradecimento a todos que, de alguma forma, contribuíram para esta pesquisa.

REFERÊNCIAS

- AJAGBE, S. Adeola *et al.* Projeto e desenvolvimento de um sistema de automação residencial baseado em Arduino utilizando a internet das coisas. **Revista Indonésio de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação**, v. 33, n. 2, p. 767-776, 2024.
- AKINWUMI, S. A. *et al.* Arduino based security system using passive infrared (PIR) motion sensor. In: **IOP Conference Series: Earth and Environmental Science**. IOP Publishing, 2021. p. 012039.
- AMUDHA, G. *et al.* IOT-BASED SMART GARDENING SYSTEM USING ARDUINO UNO. **Interantional Journal Of Scientific Research In Engineering And Management**, [S.L.], v. 07, n. 01, p. 2-6, 5 jan. 2023. Indospace Publications. <http://dx.doi.org/10.55041/ijsrem17157>.
- B. Srujana and K. Chenchireddy, "Electric Vehicle Charging and Temperature Monitoring System," 2024 5th **International Conference on Electronics and Sustainable Communication Systems (ICESC)**, Coimbatore, India, 2024, pp. 54-57, doi: 10.1109/ICESC60852.2024.10689817.
- BHATTI, Sandeep *et al.* Toward automated irrigation management with integrated crop water stress index and spatial soil water balance. **Precision Agriculture**, v. 24, n. 6, p. 2223-2247, 2023.
- BRITO, R.R.; GOMES, E.R; LUDWIG, R.; **Uso da água na irrigação**. Fórum Ambiental da Alta Paulista, v. 8, n.2, (2012).
- COLESNICOVA, Vlada; DOGA, Valeriu. The digital quality of life in the world: the assessment and comparative analysis. In: **Creșterea economică în condițiile globalizării**. 2022. p. 489-495.
- COLESNICOVA, Vlada; DOGA, Valeriu. The digital quality of life in the world: the assessment and comparative analysis. In: **Creșterea economică în condițiile globalizării**. 2022. p. 489-495.
- CORRALLO, Marcio Vinicius; DE CARVALHO JUNQUEIRA, Astrogildo; SCHULER, Tunisia Eufrausino. **Ciclo de Modelagem associado à automatização de experimentos com o Arduino: uma proposta para formação continuada de professores**. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 35, n. 2, p. 634-659, 2018.
- GONI, Ibrahim; HASSAN, Rufai. Intelligent arduino home based security system using global system for mobile communication (GSM) and passive infrared (PIR) sensor. **Communications**, v. 7, n. 2, p. 45, 2019.
- GONI, Ibrahim; HASSAN, Rufai. Intelligent arduino home based security system using global system for mobile communication (GSM) and passive infrared (PIR) sensor. **Communications**, v. 7, n. 2, p. 45, 2019.
- HOLANDA, José Simplício de; AMORIM, Julio Roberto Araujo de. **Qualidade da água para irrigação**. 1997.

KHATTAR, Sonam; VERMA, Tushar. Melhoria do desempenho e da precisão da transmissão de dados de umidade do solo em IoT. Em: **Série de Conferências do IOP: Ciências da Terra e do Meio Ambiente**. Publicações do IOP, 2023. p. 012001.

LOURO, Pedro Victor Corrêa. **Desenvolvimento de um sistema de irrigação automatizado e controlado por aplicativo para um quintal produtivo** (2022).

MARQUELLI, W. A.; SILVA, W. L. C.; **Seleção de sistemas de irrigação para hortaliças**. Circular Técnica, v. 2, p. 1-24, (2012).

PEREIRA, R.M.; SANDRI, D.; RIOS, G.F.A.; **Tensiômetros eletrônicos integrados a placa micro controladora Arduino no manejo da irrigação de alface em diferentes potenciais matriciais críticos e tipos de solo**. Edição irriga, v. 27, n. 2, p. 311-327, (2022).

PRANDO, E.R; VANZELA, L.S; SENA, K.N; MORAIS, GUILHERME; **Sistema web de manejo da irrigação** (2015).

RAVI, Venkatraman; RAJ, Anmol. **A Low-Cost Smart Irrigation System using IoT**. EasyChair, 2020.

RAVI, Venkatraman; RAJ, Anmol. **A Low-Cost Smart Irrigation System using IoT**. EasyChair, 2020.

SINGH, Arunesh Kumar *et al.* Intelligent control of irrigation systems using fuzzy logic controller. **Energies**, v. 15, n. 19, p. 7199, 2022.

SINGH, Arunesh Kumar *et al.* Intelligent control of irrigation systems using fuzzy logic controller. **Energies**, v. 15, n. 19, p. 7199, 2022.

SINGH, Neha *et al.* Arduino based automatic plant watering/irrigation system. **International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology**, v. 4, n. 12, p. 273-276, 2020.

SINGH, Neha *et al.* Arduino based automatic plant watering/irrigation system. **International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology**, v. 4, n. 12, p. 273-276, 2020.

TEÓFILO, TM da S. *et al.* **Eficiência no uso da água e interferência de plantas daninhas no meloeiro cultivado nos sistemas de plantio direto e convencional**. Planta daninha, v. 30, p. 547-556, 2012.

VUALA, Eduardo Albertino *et al.* **Automatização e Seu Impacto no Mercado de Trabalho**. Revista Científica Multidisciplinar, v. 1, n. 2, 2023.

WADA, Eduardo Rodrigues; GONÇALVES, Matheus Soares. **Automação agrícola 4.0: sistema de irrigação e monitoramento com baixo custo** (2021).

WEI, Yunxiao; HAN, Chao; YU, Zuolong. An environment safety monitoring system for agricultural production based on artificial intelligence, cloud computing and big data networks. **Journal of Cloud Computing**, v. 12, n. 1, p. 83, 2023.

ZACCHARIAS, Renan Lacerda; DA ROCHA, Rodrigo Vilela. Automação dos processos de produção e controle para aumento de produtividade e redução de desperdícios na piscicultura. **Revista Eletrônica Competências Digitais para Agricultura Familiar**, v. 2, n. 2, p. 52-67, 2016.

ZHU, Jie; ZHOU, Xiangyang; GUO, Jin. Sustainability of Agriculture: A Study of Digital Groundwater Supervision. **Sustainability**, v. 15, n. 6, p. 5310, 2023.